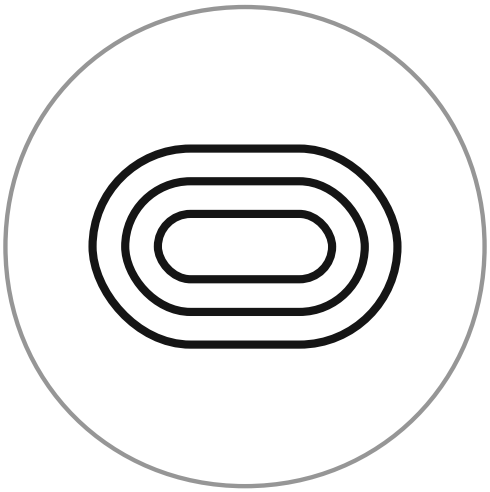


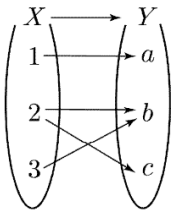
CIRCUIT TRAINING

DAY 1 써킷

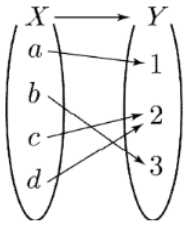
고1 T반 · 36문항 · 난이도 기본 ~ 중 · 함수의 뜻 · 여러 가지 함수

수학은유강

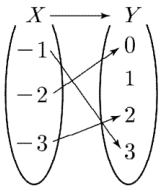
01 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 기본] 다음 대응이 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수인지 판별하고, 함수인 것은 정의역, 공역, 치역을 구하시오.



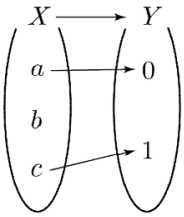
02 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 기본] 다음 대응이 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수인지 판별하고, 함수인 것은 정의역, 공역, 치역을 구하시오.



03 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 기본] 다음 대응이 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수인지 판별하고, 함수인 것은 정의역, 공역, 치역을 구하시오.



04 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 기본] 다음 대응이 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수인지 판별하고, 함수인 것은 정의역, 공역, 치역을 구하시오.



05 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 기본] 정의역이 다음과 같은 함수 $y=x-1$ 의 그래프를 좌표평면 위에 나타내시오. $\{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$

06 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 기본] 정의역이 다음과 같은 함수 $y=x-1$ 의 그래프를 좌표평면 위에 나타내시오. $\{x \mid x$ 는 실수$\}$

07 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 하] 두 집합 $X=\{-1,\ 0,\ 1\}$, $Y=\{1,\ 3,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

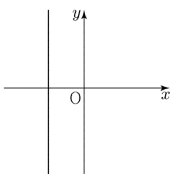
보기

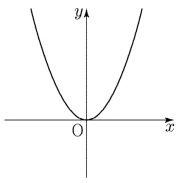
ㄱ. $f(x)=2x+3$
ㄴ. $f(x)=x^2-1$
ㄷ. $f(x)=x+|x+3|$
ㄹ. $f(x)=0$

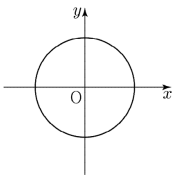
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

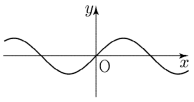
08 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 하] 실수 전체의 집합 R 에 대하여 R 에서 R 로의 함수의 그래프인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ.


ㄴ.


ㄷ.


ㄹ.


09 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 중] 두 집합 $X=\{x\mid 0\le x\le 2\}$, $Y=\{x\mid 1\le x\le 3\}$ 에 대하여 다음 중 X 에서 Y 로의 함수인 것은?

① $f(x)=x+1$

② $f(x)=-2x+6$

③ $f(x)=x^2+4$

④ $f(x)=|x-4|$

⑤ $f(x)=||x-4|-2|$

10 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 중] 정의역이 $\{x\mid x\le 3\}$ 인 함수 $f(x)=3x+k$ 의 치역이 $\{y\mid y\le 11\}$ 일 때, 상수 k 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 중] 집합 $X=\{x\mid -2\le x\le 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 $f(x)=ax+b$ 의 공역과 치역이 서로 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오. (단, $ab\neq 0$)

12 [함수의 뜻과 정의역·치역 · 중] 집합 $\{x\mid x$ 는 a 이하의 자연수$\}$ 에서 정의된 함수

$f(x)=(3x+1$ 의 일의 자리의 수 $)$

의 치역의 모든 원소의 합이 20 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오.

13 [함숫값 구하기 · 하] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2+2 & (x\text{가 홀수인 경우}) \\ x-4 & (x\text{가 홀수가 아닌 경우}) \end{cases}$$

에 대하여 $f(4)+f(5)$ 의 값을 구하시오.

14 [함숫값 구하기 · 중] 음이 아닌 정수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=\begin{cases} 4x-2 & (0\le x\le 2) \\ f(x-2)+1 & (x>2) \end{cases}$$

일 때, $f(1)+f(12)$ 의 값을 구하시오.

15 [함숫값 구하기 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 가

$$f(x)=\begin{cases} 3x^2-8 & (x<0) \\ x^3+3 & (x\ge 0) \end{cases}$$

일 때, $f(a)=4$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

16 [함숫값 구하기 · 중] 임의의 실수 x, y 에 대하여 함수 f 가

$$f(x+y+1)=f(x)f(y)$$

을 만족시키고 $f(0)=2$ 일 때, $f(5)$ 의 값은?

① 16 ② 36 ③ 64
④ 100 ⑤ 144

17 [함숫값 구하기 · 중] 임의의 양의 실수 x, y에 대하여 함수 f가
$f(xy)=f(x)+f(y)+1$
을 만족시킨다. $f(2)=1$일 때, $f(16)$의 값을 구하시오.

18 [함숫값 구하기 · 중] 집합 $X=\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에서 집합 $Y=\{5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$로의 함수 f를
$f(x)=\left(x^2\text{의 일의 자리의 숫자}\right)$
로 정의하자. $f(a)=6$, $f(b)=9$를 만족시키는 X의 원소 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값은?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

19 [서로 같은 함수 · 기본] 두 함수 f, g의 정의역이 $\{1,\ 2\}$일 때, 다음 두 함수가 서로 같은 함수인지 판별하시오. $f(x)=x$, $g(x)=|x|$

20 [서로 같은 함수 · 기본] 두 함수 f, g의 정의역이 $\{1,\ 2\}$일 때, 다음 두 함수가 서로 같은 함수인지 판별하시오. $f(x)=x^2-1$, $g(x)=x-1$

21 [서로 같은 함수 · 하] 집합 $X=\{0,\ 2\}$ 를 정의역으로 하는 두 함수

$f(x)=ax+b,\ g(x)=(x-3)^2+x+6$

에 대하여 $f=g$ 일 때, ab 의 값은? (단, $a,\ b$ 는 상수이다.)

① -60 ② -45 ③ -30
④ -15 ⑤ 15

22 [서로 같은 함수 · 하] 두 함수 $f,\ g$ 의 정의역이 $\{-1,\ 0,\ 1\}$ 일 때, <보기>에서 $f=g$ 인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $f(x)=-x,\ g(x)=2x^2-x$

ㄴ. $f(x)=x+2,$
$g(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+x-2}{x-1} & (x\neq 1)\\ 3 & (x=1)\end{cases}$

ㄷ. $f(x)=-x^2+2,\ g(x)=-|x|+2$

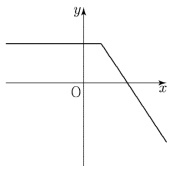
23 [서로 같은 함수 · 중] 공집합이 아닌 집합 X 를 정의역으로 하는 두 함수

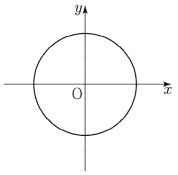
$f(x)=x^3+2x^2+3,\ g(x)=2x^2+x+3$

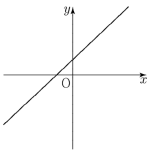
에 대하여 $f=g$ 를 만족시키는 정의역 X 의 개수를 구하시오.

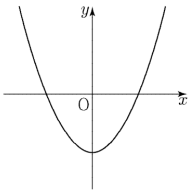
24 [일대일함수와 일대일대응 · 하] <보기>의 그래프 중에서 일대일대응인 함수의 그래프의 개수는?

보기

ㄱ.


ㄴ.


ㄷ.


ㄹ.


① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

25 [일대일함수와 일대일대응 · 하] <보기>에서 일대일대응인 것만을 있는 대로 고르시오. (단, 정의역과 공역은 모두 실수 전체의 집합이다.)

보기

ㄱ. $y = 3x + 1$

ㄴ. $y = -|x| - x + 1$

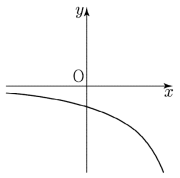
ㄷ. $y = x^2 - 3x + 2$

ㄹ. $y = \begin{cases} 2x - 1 & (x < 1) \\ x^2 & (x \geq 1) \end{cases}$

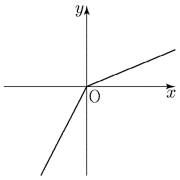
26 [일대일함수와 일대일대응 · 하] 정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합일 때, <보기>의 그래프에서 일대일함수이지만 일대일대응은 아닌 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

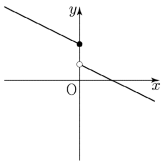
ㄱ.



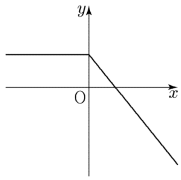
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.



27 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 함수 f는 X에서 X로의 일대일대응이다. $f(3) = 2,\ f(1) - f(4) = 2$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

28 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 두 집합 $X = \{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$, $Y = \{y \mid -2 \leq y \leq 1\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x) = ax + b$가 일대일대응이다. 이때 상수 $a,\ b$에 대하여 $b - a$의 값을 구하시오. (단, $a < 0$)

29 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 두 집합 $X=\{x\,|\,x\geq -1\}$, $Y=\{y\,|\,y\geq -2\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x)=x^2+4x+k$ 가 일대일대응일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

30 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}(2a+7)x+5 & (x<0)\\ (4-a)x+5 & (x\geq 0)\end{cases}$$

이 일대일대응이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

31 [항등함수와 상수함수 · 하] 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g 에 대하여 함수 f 는 항등함수이고, 함수 g 는 상수함수이다. $f(3)+g(3)=8$ 일 때, $f(10)+g(10)$ 의 값을 구하시오.

32 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 X 를 정의역으로 하는 함수 $f(x)=x^2-6x+12$ 가 X 에서 X 로의 항등함수가 되도록 하는 집합 X 의 개수는? (단, $X\neq\varnothing$)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

33 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 $X=\{2,\ 4,\ a\}$ 에 대하여 세 함수 $f,\ g,\ h$ 는 각각 X 에서 X 로의 일대일 함수, 상수함수, 항등함수이고 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)-g(a)+h(a)$ 의 값은?

(가) $f(2)+h(a)=8$
(나) $f(a)+g(a)=12$

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

34 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 $X=\{0,\ 3,\ 6\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수

$$f(x)=\begin{cases}4x+3 & (x<3)\\ x^2+ax+b & (x\geq 3)\end{cases}$$

이 상수함수일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a,\ b$ 는 상수이다.)

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

35 [함수의 개수 · 하] 두 집합 $X=\{a,\ b,\ c,\ d,\ e\}$, $Y=\{2,\ 4\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수의 개수를 m, 상수함수의 개수를 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

36 [함수의 개수 · 중] 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서 치역의 원소의 합이 7 이 되도록 하는 함수의 개수는?

① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36

ANSWER KEY

빠른정답

01 함수가 아니다.	**02** 해설참조	**03** 해설참조	**04** 함수가 아니다.
05 해설참조	**06** 해설참조	**07** ②	**08** ㄴ, ㄹ
09 ①	**10** ②	**11** 4	**12** 5
13 27	**14** 13	**15** ②	**16** ③
17 7	**18** ⑤	**19** 서로 같은 함수이다.	
20 서로 같은 함수가 아니다.		**21** ②	**22** ㄴ, ㄷ
23 7	**24** ②	**25** ㄱ, ㄹ	**26** ㄱ, ㄷ
27 4	**28** $\frac{2}{5}$	**29** 1	**30** ④
31 15	**32** ③	**33** ①	**34** ⑤
35 34	**36** ③		

오답 메모 · 다시 볼 문항